

2023-2024

**RELATÓRIO ANUAL
DE CURSO**

**LICENCIATURA EM
ENGENHARIA MECÂNICA**



Gabinete de
Autoavaliação
para a Qualidade



ATLÂNTICA INSTITUTO
UNIVERSITÁRIO

FICHA TÉCNICA

Título: Relatório Anual de curso – Licenciatura de Engenharia Mecânica

Edição: Gabinete de Autoavaliação para a Qualidade e Coordenação de Curso

Barcarena, novembro de 2024

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	4
2. METODOLOGIA.....	4
3. SÍNTESE DA APRECIÇÃO GLOBAL DO QUESTIONÁRIO DA MONITORIZAÇÃO DO ENSINO E APRENDIZAGEM	4
4. SÍNTESE DOS RESULTADOS ESCOLARES NAS UNIDADES CURRICULARES DO CURSO	5
5. ABANDONO ESCOLAR.....	6
6. ESTUDANTES DIPLOMADOS	7
7. ATIVIDADES DE ARTICULAÇÃO COM A COMUNIDADE DESENVOLVIDA NO ÂMBITO DO CURSO	8
8. ATIVIDADES DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA RELACIONADA COM O CURSO.....	8
9. SÍNTESE DOS PONTOS FORTES E FRACOS DA LICENCIATURA	8
10. AÇÕES DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ESTUDANTES	8
11. SUGESTÕES DE MELHORIA.....	9
12. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	9

1. INTRODUÇÃO

Este relatório foi elaborado no âmbito do Sistema Interno de Gestão da Qualidade da Atlântica - Instituto Universitário, com o objetivo de sintetizar os resultados da avaliação realizada pelos estudantes da Licenciatura em Engenharia Mecânica no ano letivo de 2023/2024. Este documento abrange não apenas os inquéritos pedagógicos das unidades curriculares e dos docentes, mas também uma análise abrangente das taxas de sucesso, abandono escolar e diplomados.

A Atlântica está comprometida com a melhoria contínua do desempenho organizacional, e este relatório desempenha um papel fundamental como instrumento de monitorização do ensino e da aprendizagem no curso.

Os resultados obtidos são partilhados com a Direção-Geral da Entidade Instituidora e a Reitoria, visando contribuir para o aprimoramento contínuo do curso. A análise dos relatórios deve, sempre que os resultados o justifiquem, conduzir à formulação de planos de melhoria.

2. METODOLOGIA

No âmbito da avaliação das unidades curriculares lecionadas no ano letivo de 2023/2024 e respetivos docentes, optou-se por utilizar a plataforma *Limesurvey* para disponibilizar o questionário de monitorização do ensino e aprendizagem. Os questionários foram enviados para os *e-mails* institucionais de cada estudante inscrito no curso, e os resultados foram posteriormente analisados.

Para avaliar a satisfação, recorreu-se a uma escala de classificação de *Likert*, que varia de 1 a 5. Nesta escala, o valor 1 representa total insatisfação e o valor 5 total satisfação. Esta escala permitiu avaliar a experiência em relação às unidades curriculares e ao desempenho dos docentes.

É importante destacar que, ao longo de todo o processo, foi assegurada a confidencialidade dos dados de acordo com as diretrizes de tratamento de dados preconizadas no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD). Adicionalmente, os restantes dados necessários para a elaboração deste relatório foram exportados do *software* de gestão académica.

3. SÍNTESE DA APRECIÇÃO GLOBAL DO QUESTIONÁRIO DA MONITORIZAÇÃO DO ENSINO E APRENDIZAGEM

O Gabinete de Autoavaliação para a Qualidade enviou convites do questionário de monitorização do ensino e da aprendizagem aos estudantes inscritos na Licenciatura em Engenharia Mecânica por meio

do *e-mail* institucional. A confidencialidade dos dados fornecidos foi assegurada, e este processo foi efetuado com uma antecedência mínima de duas semanas antes do termo de cada semestre do ano letivo.

Os resultados detalhados deste questionário são enviados ao final de cada semestre para a Direção-Geral da Entidade Instituidora, Reitoria e Coordenação do Curso, com o propósito de contribuir para a melhoria contínua.

No ano letivo em questão, havia um total de 27 estudantes inscritos na Licenciatura em Engenharia Mecânica. Durante o primeiro semestre, foram obtidas 13 respostas completas, o que corresponde a cerca de 61.67% das respostas em relação aos estudantes inscritos. No segundo semestre, foram recebidas 11 respostas completas, o que representa aproximadamente 39.17% das respostas em relação aos estudantes inscritos.

Assim sendo, a média anual da percentagem de respostas em relação aos estudantes inscritos na Licenciatura é de aproximadamente 50.42%. A média anual da avaliação das unidades curriculares pelos estudantes no ano letivo foi de 3.6.

Tabela 1 - avaliação das unidades curriculares do curso.

AValiação das Unidades Curriculares	MÉDIA (ANO LETIVO)
Clareza na definição dos objetivos da unidade curricular	4.46
Grau de interesse da matéria lecionada	3.00
Articulação com as outras unidades curriculares do curso	3.64
Grau de dificuldade da matéria	3.16
Relação entre conteúdo e carga horária	3.58
Articulação entre aulas teóricas e práticas (quando aplicável)	3.66
Disponibilidade da bibliografia indicada	3.79
Clareza dos elementos de avaliação, face aos objetivos da unidade curricular	3.70
Disponibilidade e adequação dos meios técnicos utilizados (quando aplicável)	3.79
Articulação da unidade curricular com a realidade atual	3.78
MÉDIA GERAL	3.66

4. SÍNTESE DOS RESULTADOS ESCOLARES NAS UNIDADES CURRICULARES DO CURSO

Na presente secção, procede-se à apresentação pormenorizada dos resultados académicos alcançados no ano letivo de 2023/2024 nas unidades curriculares que compõem o plano de estudos. Esta análise

detalhada, ilustrada através da Tabela 2, permite uma análise do desempenho dos estudantes em cada disciplina, evidenciando as médias obtidas, bem como as percentagens de reprovação e aprovação.¹

Tabela 2 – Resultados escolares nas unidades curriculares do curso do ano letivo 2023/2024.

ANO	UNIDADE CURRICULAR	INSCRITOS	APROVADOS	MÉDIA	REPROVADOS (%)	APROVADOS (%)
1	Álgebra Linear	15	9	13	40%	60%
1	Cálculo I	18	8	12	55,56%	44,44%
1	Programação Aplicada	13	5	15	53,85%	38,46%
1	Química Geral	12	5	16	58,33%	41,67%
1	Introdução à Engenharia Mecânica	14	12	14	14,29%	85,71%
1	Desenho Técnico e Modelação Geométrica	15	7	15	53,33%	46,67%
1	Mecânica e Ondas	19	7	14	63,16%	36,84%
1	Cálculo II	20	9	13	55%	45%
1	Probabilidade e Estatística	15	11	14	26,67%	73,33%
1	Ciência e Tecnologia dos Materiais	15	7	14	53,33%	46,67%
2	Mecânica Aplicada	6	5	14	16,67%	83,33%
2	Electromagnetismo e Óptica	9	5	11	44,44%	55,56%
2	Engenharia e Seleção de Materiais	6	5	15	16,67%	83,33%
2	Automação Industrial	7	4	16	42,86%	57,14%
2	Cálculo III	8	7	11	12,5%	87,5%
2	Termodinâmica e Fenómenos de Transferência	8	3	14	62,5%	37,5%
2	Vibrações	9	3	13	66,67%	33,33%
2	Mecânica dos Materiais	10	3	12,33	70%	30%
2	Mecânica dos Fluidos	8	3	15	62,5%	37,5%
2	Circuitos Electrónicos	9	6	15	33,33%	66,67%
3	Órgãos de Máquinas	2	2	18	0%	100%
3	Processos de Fabrico	3	3	14	0%	100%
3	Manutenção e Fiabilidade	5	5	11	0%	100%
3	Transmissão de Calor	5	5	14	0%	100%
3	Mecânica dos Sólidos	5	5	12	0%	100%
3	Gestão da Produção	3	3	18	0%	100%
3	Materiais Compósitos	3	3	14	0%	100%
3	Mecânica Computacional	5	5	13	0%	100%
3	Projeto Final	3	3	17	0%	100%

5. ABANDONO ESCOLAR

As tabelas 3 e 4 apresentam um panorama detalhado sobre o abandono escolar na Licenciatura de Engenharia Mecânica, dividido por ano letivo.

¹ Resultados nas unidades curriculares da Licenciatura em Engenharia Mecânica extraídos do *Sophia* a 31 de dezembro de 2023.

Tabela 3 – Número de estudantes que não procederam à renovação da inscrição para o ano letivo²

ANO LETIVO	Nº DE ESTUDANTES QUE ABANDONARAM O CURSO
1º ano	8
2º ano	3
3º ano	0

Tabela 4 – número de estudantes que realizaram a anulação da inscrição no ano letivo

ANO LETIVO	Nº DE ESTUDANTES QUE ANULARAM A INSCRIÇÃO ³
1º ano	1
2º ano	0
3º ano	0

6. ESTUDANTES DIPLOMADOS

A Tabela 5 apresenta um panorama detalhado sobre os estudantes diplomados na Licenciatura em Engenharia Mecânica no ano letivo de 2023-2024.

Tabela 5 - Resultados dos estudantes diplomados⁴

N.º INSCRITOS (3º ANO)	Nº DIPLOMADOS	TAXA DE APROVAÇÃO
5	3	60%

INDICADOR	ANTEPENÚLTIMO ANO	PENÚLTIMO ANO	ÚLTIMO ANO
Nº de graduados	0	0	0
Nº de graduados em N anos	0	0	0
Nº de graduados em N+1 anos	0	0	0
Nº de graduados em N+2 anos	0	0	0
Nº de graduados em mais de N+2 anos	0	0	0

² Dados sobre estudantes inscritos no ano letivo de 2022-2023 e que não efetuaram a inscrição para o ano letivo de 2023-2024, extraídos do *Sophia* a 31 de dezembro de 2023.

³ Dados extraídos do *Sophia*, a 31 de dezembro de 2023.

⁴ Dados extraídos do *Sophia*, a 16 de dezembro de 2024.

7. ATIVIDADES DE ARTICULAÇÃO COM A COMUNIDADE DESENVOLVIDA NO ÂMBITO DO CURSO

No período decorrente foram efetuadas as tradicionais visitas às indústrias espanholas à FIDAMC em Getafe e à AERNNOVA em ARABA; na indústria portuguesa foram efetuadas visitas às instalações da AIRBUS em Santo Tirso, OGMA em Alverca e AERNNOVA em Évora; estas visitas em regime voluntário foram em conjunto com os alunos de engenharia aeronáutica. Um dos alunos realizou o Projecto Final de licenciatura em colaboração com as oficinas Toyota.

8. ATIVIDADES DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA RELACIONADA COM O CURSO

Devido ao ainda número reduzido de alunos (3) que realizaram o Projecto Final de licenciatura, esta atividade ainda foi limitada. É no entanto de realçar que o Projecto final do aluno Erick Rocha foi aceite para apresentação oral na International Conference on Engineering Failure Analysis em Julho de 2024 que se realizou em Atenas, Grécia.

9. SÍNTESE DOS PONTOS FORTES E FRACOS DA LICENCIATURA

Como pontos fortes desta licenciatura devemos destacar a crescente atratividade por alunos que terminam o 12º ano Técnico Profissional; também devido ao horário realizado 16h30-20h30, verifica-se que um número significativo de alunos está em regime pós-laboral por ter atividade profissional. Como um número significativo das Unidades Curriculares são em conjunto com engenharia aeronáutica, os alunos beneficiam de um adequado convívio académico. O ponto fraco desta licenciatura é ainda o número reduzido de alunos a frequentar a licenciatura, mas verifica-se que está em crescimento e também o número de alunos que não renovaram a matrícula no 1º ano por dificuldades na aprendizagem apesar das ações de formação complementar.

10. AÇÕES DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ESTUDANTES

As ações de formação complementar realizaram-se no âmbito das visitas de estudo já descritas anteriormente. Também foram realizadas ações de formação nas áreas de Matemática para os alunos com dificuldades na área.

11.SUGESTÕES DE MELHORIA

É necessário continuar a realizar iniciativas para promover o Curso de modo a aumentar o número e a qualidade dos alunos. Torna-se necessário continuar a investir nos equipamentos laboratoriais de engenharia nomeadamente nas áreas tecnológicas. Da análise dos resultados e aproveitamento dos alunos, verifica-se que, embora se verifique uma substancial melhoria, têm muitas dificuldades nas Unidades Curriculares de Matemática e Física, pelo que se aconselham aulas suplementares para suprir a falta de conhecimentos notada nos alunos.

12.CONSIDERAÇÕES FINAIS

Continua a ser prematuro emitir uma opinião sobre o funcionamento do curso, uma vez que ainda estamos no terceiro ano de funcionamento, mas será necessário promover o curso para que o frequentem um maior número de alunos e também com uma significativa melhoria dos conhecimentos com que os alunos vêm do ensino secundário.